

그래픽과 코드 사이의 불편을, 직접 만든 도구로 해결합니다.

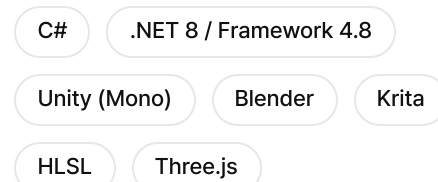
Unity와 C#을 중심으로 게임과 인터랙티브 콘텐츠를 만들고, 텍스처/셰이더/3D 작업에서 반복되는 문제는 직접 도구를 만들어 해결해 왔습니다. 그 과정에서 그래픽스와 리버스 엔지니어링까지 관심 영역을 넓혔습니다.

소개

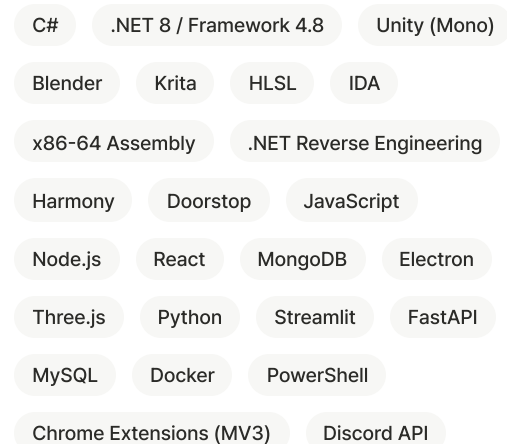
저는 완성된 결과물보다, 그것이 어떻게 만들어졌는지가 늘 더 궁금했습니다. 그 호기심은 게임 모딩에서 시작됐습니다.

텍스처 작업이 반복적으로 막히는 지점을 직접 도구로 풀어내며 테크니컬 아트로, 게임과 프로그램의 내부 구조를 파고들며 리버스 엔지니어링으로 관심을 넓혀 왔습니다.

핵심 기술



기타 도구



테크니컬 아트

스킨 텍스처를 그리고, 스킨을 만드는 3D 에디터를 만들고, Blender로 모습을 보기 위해 포즈도 잡아 봤습니다. Hyperphantasia의 모델 뷰어는 FBX 뷰어처럼, 텍스처 색상을 왜곡 없이 확인할 수 있는 중립적인 조명으로 구성했습니다.

Human: Fall Flat은 No Brakes Games사의 게임이며, 본 게임의 자산, 모드 실행 파일, 소스 코드는 본 포트폴리오에 실지 않았습니다.

Hyperphantasia

개인 프로젝트

v0.4.1 개발 중

Human: Fall Flat 스킨 제작용 3D 에디터

문제

인게임 프리셋 텍스처를 그림판이나 Krita 같은 외부 프로그램에서 고치면 빨갱거나 하얀 물음표 오류가 떠서, 스킨 제작이 불편하고 작업이 자주 늦어졌습니다.

접근

게임과 같은 UV의 실제 FBX 모델을 Three.js로 띄워, 텍스처를 고친 즉시 3D 모델에서 결과를 확인할 수 있는 전용 3D 스킨 에디터를 Electron으로 만들었습니다.

핵심 기술

- Electron 데스크톱 앱 위에 Three.js로 실시간 3D 뷰어 구현
- 게임과 동일한 UV의 실제 FBX 모델 로딩
- RGB 마스크로 고른 영역은 칠해지지 않게 보호
- FBX 뷰어 수준의 중립적인 조명으로 색상 왜곡 방지
- 수정된 파츠를 ModelFull.png 등 게임 자산 이름 그대로 PNG로 내보내기

결과

게임에 적용하기 전에 실제 모델에서 텍스처 결과를 바로 확인할 수 있는 제작 워크플로우를 갖추게 되었습니다.

Electron

Three.js

FBX

Windows

다음 단계: 직접 그린 스킨으로 로컬 이미지 생성 모델(LoRA)을 학습해, 마스크 영역 안에서만 결과를 넣는 생성 기능을 검토하고 있습니다.

비공개 저장소

리버스 엔지니어링 / 보안 도구

게임 엔진과 .NET 애플리케이션의 내부 동작을 이해하기 위해 만든 개인 연구용 도구입니다. Unity Mono와 .NET이 코드를 어떻게 불러오는지 살펴보는 로더, 난독화 도구, 실행 추적 기반 역분석 도구를 만들었습니다.

Human: Fall Flat은 No Brakes Games사의 게임이며, 본 게임의 자산, 모드 실행 파일, 소스 코드는 본 포트폴리오에 실지 않았습니다.

PLUTO

개인 프로젝트

프로토타입

Unity Mono 게임에 코드를 불러오는 프레임워크

핵심 모듈, Doorstop 진입점, 페이로드 인젝터, 단일 .exe 인스톨러의 네 부분으로 나눠 직접 만든 로딩 구조입니다.

- 게임이 시작되면 Doorstop을 거쳐 Unity 엔진에 코드가 로드됩니다
- Harmony 같은 종속성을 내장해 설치 파일 하나로 끝냅니다

C#

.NET Framework 4.8

Harmony

Doorstop

비공개 저장소

Dyslexia

개인 프로젝트

v1.0.0

Unity에 안전한 .NET 이름 난독화 도구

Unity Mono 어셈블리에 맞춘 보수적인 난독화 도구입니다. 드라이버 계획을 먼저 만들고, 별도 출력 DLL에만 적용한 뒤 결과를 검증합니다.

- 원본 DLL은 절대 덮어쓰지 않습니다
- Unity 콜백, 직렬화 필드, 리플렉션 연결은 이름을 바꾸지 않고 보호합니다
- 문자열 암호화 같은 보호 기능은 원할 때만 켵니다

C#

.NET 8

Unity Mono

MIT

비공개 저장소

LUNESYS

개인 프로젝트

로딩 체인과 설치 도구

게임이 시작되면 WinHTTP 프록시 DLL이 런처를 자동 실행하는 로딩 체인, 인젝터, Discord OAuth 설치 도구를 묶은 툴체인입니다.

- 로딩 체인과 설치 과정을 나눠 설치를 단순하게 했습니다
- PowerShell로 빌드/배포 스크립트를 작성했습니다

C#

Doorstop

PowerShell

Discord OAuth

비공개 저장소

Project Retrograde

개인 프로젝트

MVP 설계/구현 중

실행 추적 기반 역분석 도구

정적 분석과 실행 추적으로 값과 제어 흐름이 왜 그렇게 되었는지 설명합니다. 값의 출처를 거슬러 올라가고, 두 실행이 처음 갈라지는 지점을 찾습니다.

- Windows x86-64 PE를 불러와 디스어셈블, CFG, 교차 참조를 볼 수 있습니다
- 관찰한 사실, 추론, 확정한 지식을 나눠서 저장합니다

Python

x86-64

PE

비공개 저장소

Hypercalculia

개인 프로젝트

저수준/리버싱 도구 Discord 봇

기계어<=>어셈블리 변환, 진법/IEEE754 변환, 해시, JWT 디코드 같은 도구를 슬래시 명령과 접두사 명령으로 제공합니다.

Node.js

discord.js

Docker

비공개 저장소

웹 / 봇 / 자동화

반복 작업과 운영 부담을 덜려고 만든 브라우저 확장, 데스크톱 앱, Discord 봇입니다.

StackFlip

개인 프로젝트

v1.2.0

실패를 격리하는 모듈형 Chromium 확장

Starblast.io용 Manifest V3 확장입니다. 기능마다 모듈을 따로 두어, 게임이 업데이트되어 한 기능이 깨지더라도 나머지는 계속 동작합니다.

- 설정 패널과 진단 리포트 복사 기능(민감 정보는 제외)
- 페이지 컨텍스트 스크립트와 확장 컨텍스트를 분리했습니다

JavaScript

Chrome MV3

비공개 저장소

Apophenia

개인 프로젝트

쿠팡 x 샷폼 워크플로우 매니저 봇

영상 제작과 쿠팡 아이템 워크플로우를 돕는 Discord 매니저 봇입니다. 서버 구조는 봇이 만들고, 기능 모듈은 파일만 추가하면 로드됩니다.

Python

discord.py

Slash commands

비공개 저장소

ShortForm Manager

개인 프로젝트

샷폼 영상 일괄 업로드 데스크톱 앱

로컬 영상을 YouTube, Instagram Reels, TikTok, Facebook에 한 번에 올리는 Electron 앱입니다. 각 플랫폼의 공식 API와 OAuth를 씁니다.

- OAuth 토큰은 OS 암호화로 저장합니다
- 설치형과 포터블 .exe를 모두 빌드합니다

Electron

Node.js

OAuth

비공개 저장소

HFF Lobby Logger

개인 프로젝트

멀티플레이 방 열림/닫힘 기록기

Steamworks API로 공개 로비 목록을 조회해, 새로 생긴 방은 열림, 사라진 방은 닫힘으로 Discord 채널에 기록합니다.

Node.js

Steamworks

Discord webhook

비공개 저장소

협업 경험

여러 사람이 함께 쓰는 프로젝트에서 에셋과 코드를 반영해 본 경험입니다.

SinFall / LCS

협업 프로젝트

팀 Unity 프로젝트 협업 (씬, 머티리얼, 프리팹)

여러 명이 함께 쓰는 Unity 프로젝트 SinFall에서, 씬과 에셋을 최신 상태로 맞추는 작업을 맡았습니다.

담당 SinFall 씬 갱신, 머티리얼 5개 수정, 프리팹 3개와 .meta 파일 반영, GUID 중복 확인 후 PR 병합

- SinFall 씬을 최신 상태로 갱신하고 관련 머티리얼 5개를 수정했습니다
- 프리팹 3개를 .meta 파일과 함께 반영하고, 프리팹과 메타 매칭/신규 GUID 중복 여부를 확인했습니다
- Git diff와 merge conflict를 검증한 뒤 PR을 병합했습니다

Unity

Git

Prefabs

.meta

비공개 저장소

대학교 수업 프로젝트

전공 수업에서 AI, 웹, 그래픽스 분야의 팀/개인 프로젝트 수행본을 일부 소개합니다.

Allbirds Clone Coding

대학교 프로젝트

MERN 스택 쇼핑몰 클론 코딩

javascript를 공부하려고 클론 코딩한 반응형 쇼핑몰입니다.
React, Express, MongoDB로 상품 조회부터 주문, 관리자
기능까지 만들었습니다.

수업	팀 프로젝트
기간	2025.11 - 2025.12
팀	3인 (백엔드 1, 프론트엔드 2)
담당	프론트엔드 (핵심 로직, UI/UX)

- 카테고리, 사이즈, 가격 필터와 정렬, 장바구니, 주문, 리뷰
- 관리자 페이지에서 상품 등록, 할인 정책 변경, 판매 현황 조회

React Vite Express MongoDB

Context API

브랜드 자산은 Allbirds, Inc.의 소유이며 교육 목적으로만
만들었습니다.

[GitHub ↗](#) 팀원 계정의 공개 저장소

TechmoUP

대학교 프로젝트

Unity 2D 클라이밍 게임 (컴퓨터 그래픽스)

Unity 6(URP)과 HLSL로 만든, 실제로 플레이할 수 있는
2D 클라이밍 게임입니다. 스프라이트/버퍼 기반 아웃라인
셰이더와 드래그 조준, 부스트 게이지, 라이트 이펙트를 전부
직접 구현했습니다.

수업	컴퓨터 그래픽스
기간	2026.05
팀	개인 (팀 없음)
담당	기획부터 구현까지 전체 담당

- 스프라이트 아웃라인 셰이더와 버퍼 기반 아웃라인 셰이더
(HLSL)를 썼습니다
- 드래그 조준과 부스트 게이지, 태양광/광선/깃발 이펙트를
넣었습니다

Unity 6 C# URP HLSL

게임 속 자산들은 모두 AI로 제작하였으며, 화면은 Unity 에디터에서 각
씬을 플레이하며 캡처했습니다.

비공개 저장소

GlobalGo

대학교 프로젝트

AI 해외취업 가이드 시스템

국가별 통계, 채용공고, AI 질의응답을 하나의 흐름으로 잇는
해외취업 가이드 웹 애플리케이션입니다.

수업	창의 프로젝트
기간	2026.04 - 2026.06
팀	5인
담당	Streamlit UI, 데이터 로딩, RAG 챗 연동, 채용공고 원문 보기

- 국가별 경제 지표를 MySQL에 정리하고 Plotly로
시각화했습니다
- LangChain, GPT-4o, ChromaDB로 Adaptive RAG
파이프라인을 만들었습니다

Python Streamlit FastAPI MySQL

ChromaDB LangChain GPT-4o

DB와 API 키 없이 저장소의 CSV 데이터로 실행한 화면입니다.
채용공고 검색과 AI 답변은 키가 필요해서 나오지 않습니다.

비공개 저장소

연락

GitHub / @Ultinight ↗

이메일 / ultinight@naver.com

Discord / ultinight

카카오톡 / ultinight